ВсОШ 2024, заключительный этап, 10 класс, задача 10.3

10.3. Дано натуральное число n. Илья задумал пару различных многочленов степени n (с вещественными коэффициентами), аналогично Саша задумал пару различных многочленов степени n. Лёня знает n; его цель — выяснить, одинаковые ли пары многочленов у Ильи и Саши. Лёня выбирает набор из k вещественных чисел $x_1 < x_2 < \ldots < x_k$ и сообщает эти числа. В ответ Илья заполняет таблицу $2 \times k$: для каждого $i = 1, 2, \ldots, k$ он вписывает в две клетки i-го столбца пару чисел $P(x_i)$, $Q(x_i)$ (в любом из двух возможных порядков), где P и Q — задуманные им многочлены. Аналогичную таблицу заполняет Саша. При каком наименьшем k Лёня сможет (глядя на таблицы) наверняка добиться цели? *(Л. Шатунов)*

Ответ. $2n+1$.

Решение. Покажем, что при $k=2n$ (а тем более при $k<2n$) Лёня не сможет однозначно определить определить пару P, Q. Пусть он назвал $x_1<x_2<\ldots<x_{2n}$. Положим $A=(x-x_1)(x-x_2)\ldots(x-x_n)$, $B=(x-x_{n+1})(x-x_{n+2})\ldots(x-x_{2n})$, так что $A(x_i)=0$ для $i=1,2,\ldots,n$ и $B(x_i)=0$ для $i=n+1,n+2,\ldots,2n$. Тогда если Илья загадал $P_1=A+2B$ и $Q_1=-A-2B$, то в i-м столбце таблицы будут числа $\pm 2B(x_i)$ при $i=1,2,\ldots,n$ и числа $\pm A(x_i)$ при $i=n+1,n+2,\ldots,2n$. Но та же таблица годится для пары $P_2=A-2B$ и $Q_2=-A+2B$, её мог загадать Саша.

С другой стороны, покажем, что при $k=2n+1$ таблице

Ильи может удовлетворять не более одной пары многочленов P, Q. Предположим противное, и есть две такие пары: P_1, Q_1 и P_2, Q_2. Тогда P_2 совпадает с P_1 или Q_1 хотя бы при $n+1$ различных значениях аргумента, пусть, скажем, с P_1. Но тогда P_1 и P_2 — одинаковые многочлены (поскольку их разность — многочлен степени не выше n, имеющий не менее $n+1$ различных корней). Из таблицы тогда получаем, что значения Q_1 и Q_2 совпадают в $2n+1$ точке, а тогда и $Q_1 = Q_2$.